INFORME DEL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO

Datos del alumno

Nombre y apellido: Matías Morillas, Juan Beltrán, Jose Chirinos.
Curso: -.-. ..- .- .-. - --- / .--. .-. .. -- . .-. .- (4to 1ra)
Turno: Tarde
Materia: Base de Datos
Profesora: Zlatna Vallejos
Año: 11111101010 (2026)

ÍNDICE

1. Introducción
2. Objetivos del proyecto
3. Desarrollo del proyecto
    - Base de Datos
        - Inicio del proyecto
        - modelo entidad-relación
        - continuación del proyecto
        - revisión y correcciones
    - Algoritmos y Estructura de Datos
        - Inicio del proyecto
        - Desarrollo del Código C#
4. Algoritmos y Estructuras de Datos
5. Problemas y correcciones
6. Conclusión
7. Biografía

1. Introducción

En este informe voy a explicar el trabajo que fui realizando durante el proyecto interdisciplinario de la materia **Base de Datos**. La idea del proyecto fue trabajar con la organización de información y aprender a representar una base de datos de una manera correcta antes de pasar directamente a crearla.

Durante las clases fuimos avanzando de a poco. Primero empezamos trabajando con las tablas y viendo qué información necesitábamos. Después pasamos al **modelo entidad-relación** y al **modelo relacional**, donde tuvimos que organizar mejor los datos y pensar cómo se relacionaba cada parte del proyecto.

Además, durante el trabajo tuvimos algunas revisiones en las que encontramos errores en los atributos, datos repetidos y algunas cosas que estaban mal escritas o ubicadas. Eso nos sirvió para ir corrigiendo el trabajo y entender mejor cómo tenía que quedar.

Este informe sirve para mostrar todo ese proceso y no solamente el resultado final.

2. Objetivos del proyecto

Base de Datos:

Como objetivo tendremos que diseñar un Diagrama de Entidad Relación (DER) para luego pasarlo en Modelo Relacional (DDR) para poder crear una Base de Datos.

Pero habría que cumplir varios temas del DER cómo transformar a modelo lógico aplicando **1FN**, **2FN** y **3FN** al Diagrama de Entidad Relación y crear minimo 8 tablas para el proyecto aplicando sus entidades y sus atributos, también las claves primarias de cada entidad para identificarla y relacionarlas entre sí para el Modelo Relacional.

Al haber terminado todo lo anterior se empieza en Código SQL, siempre cuando lo anterior está bien hecho, se debería crear las tablas ya creadas del DER y DDR, y hacer las consultas complejas usando: JOIN (INNER/LEFT), GROUP BY + HAVING, SUBQUERIES, funciones agregadas (SUM, AVG, COUNT, MAX, MIN).

Algoritmos y Estructuras de Datos:

En proceso.

3. Desarrollo del Proyecto

Base de Datos:

Comenzamos creando un DER añadiendo entidades y atributos para luego crear un diagrama modelo relacional y luego la base de datos con sus consultas y subconsultas

En los principios del proyecto empezamos hacer el Diagrama de Entidad y Relación con sus respectivas tablas para poder empezar con el proyecto, nosotros nos ayudamos entre nosotros con el Diagrama de Entidad y Relación para ver que no haya problema para hacer el Modelo Relacional.
Diagrama de Entidad y Relación

Cuando empezamos a hacer el Modelo Relacional nos dimos cuenta que estaba mal el Diagrama de Entidad y Relación, tuvimos que arreglar cambiando muchas cosas del diagrama para poder hacer el modelo relacional. Al terminar con el modelo relacional nos “dividimos en varios trabajos”, cosa que no se cumplió porque un integrante no hizo nada y nos dividimos los trabajos en dos ignorando al otro integrante.
Modelo Relacional

Iniciamos con el Código SQL dividiendo el trabajo en partes para cada integrante (ignorando a Matías), mi compañero Jose se encargó de hacer el código, creando tablas, columnas y datos. Yo (Juan) Me encargue de insertar los datos y hacer las consultas más o menos complejas pero tuve que arreglar algunos códigos que hizo mi compañero y después de arreglar lo sucedido le doy el trabajo de hacer las subconsultas.
Código SQL y las consultas y subconsultas